Machine Translated by Google



Кафедра «Архитектура и цифровые технологии»

Тема 7. Базовый контент и фреймворк управления , работающий на PHP

Автор: Мусаджанова Д.А.

Ташкент 2025

Machine Translated by Google

План:



7.1. Основной фреймворк, работающий на PHP задачи.

7.2 Все о фреймворке MVS

предоставить информацию

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

🧩 7.1. PHP da ishlovchi asosiy freymvorklar va ularning vazifalari

🔷 PHP freymvork nima?

PHP freymvork — bu **tayyor dasturlash strukturasi** bo‘lib, u dasturchilarga **veb-ilovalarni tez, xavfsiz va tartibli** tarzda ishlab chiqish imkonini beradi.

Freymvorklar kod yozishni soddalashtiradi, **takrorlanuvchi funksiyalarni** (masalan, foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tkazish, ma’lumotlar bazasiga ulanib ishlash, sessiyalarni boshqarish) avtomatlashtiradi.

Machine Translated by Google

Основные фреймворки, работающие с PHP:

1. Ларавел

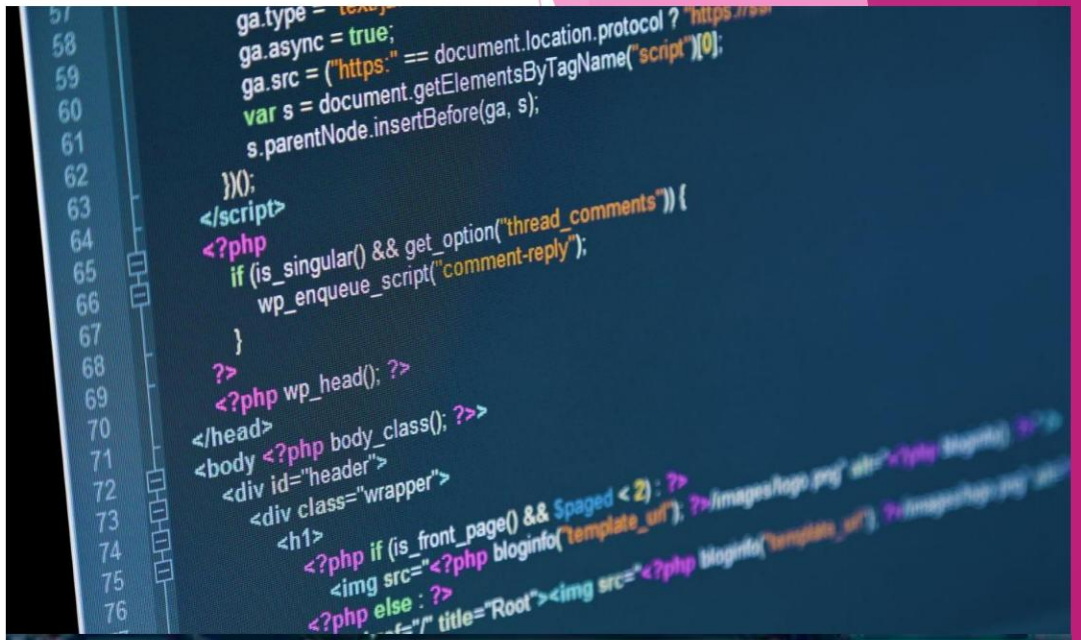
Самый популярный и современный PHP-фреймворк.

Он имеет простой синтаксис, мощную маршрутизацию, ORM (Eloquent), миграцию и системы аутентификации .

Миссия: быстрая и безопасная разработка крупных веб-приложений.

Преимущества:

- Простота создания RESTful API • Система шаблонов Blade
- Автоматизация с помощью консольной команды Artisan





Machine Translated by Google

2. CodeIgniter

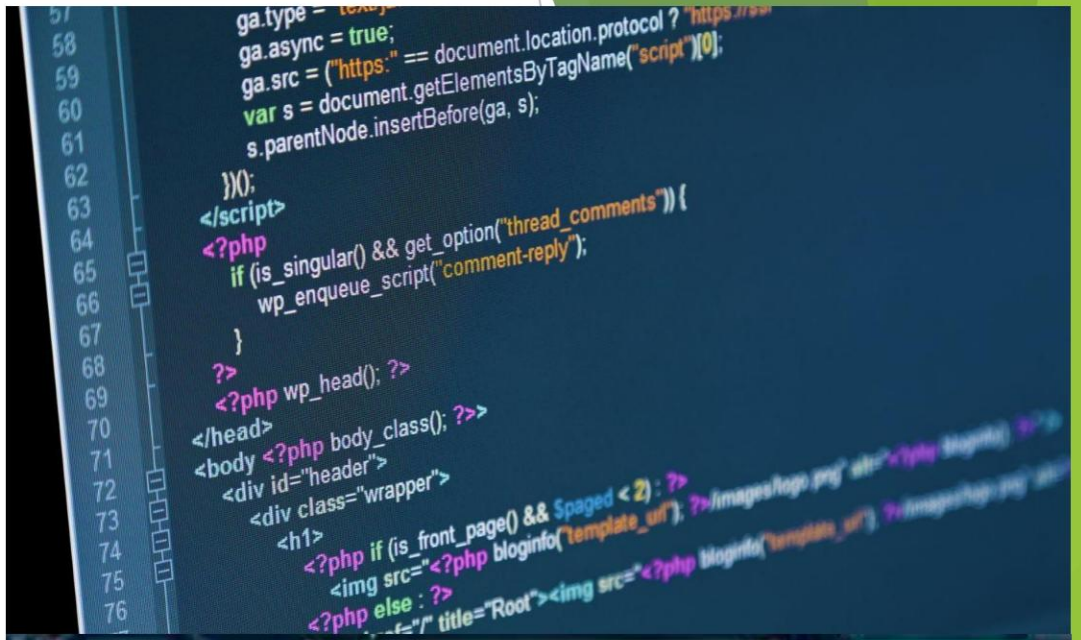
Один из самых легких и быстрых фреймворков.

Идеально подходит для новичков.

Задача: получить быстрые результаты с минимальным кодом для небольших и средних проектов.

Преимущества:

- Легко настраивается
- Требует очень мало памяти • Использует архитектуру MVC





Machine Translated by Google

3. Симфони

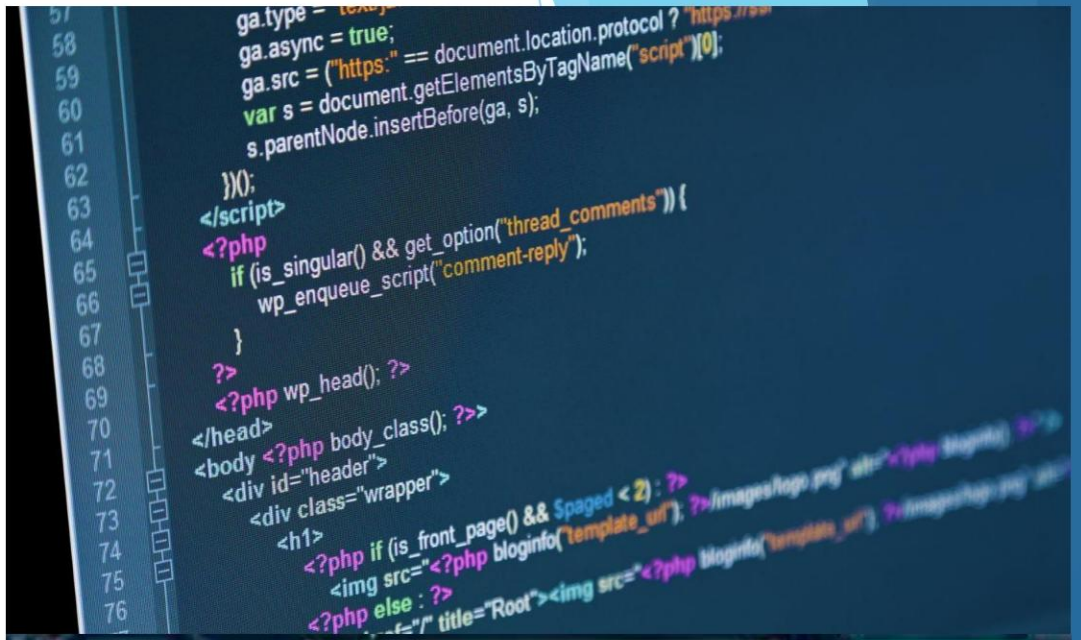
Фреймворк, разработанный для крупных и сложных корпоративных приложений.

Многие другие фреймворки (включая Laravel) полагаются на компоненты Symfony .

Задача: обеспечить высокий уровень модульности и безопасности.

Преимущества:

- Очень гибкий
- Надежная система безопасности
- Хорошо работает на сложных проектах





Machine Translated by Google

4. Yii (Да, это так)

Надежная структура с точки зрения скорости и безопасности .

Задача: создать веб-приложения, активно работающие с базами данных.

Преимущества:

- Автоматический генератор CRUD
- Система кэширования
- Интеграция с AJAX и jQuery



Machine Translated by Google

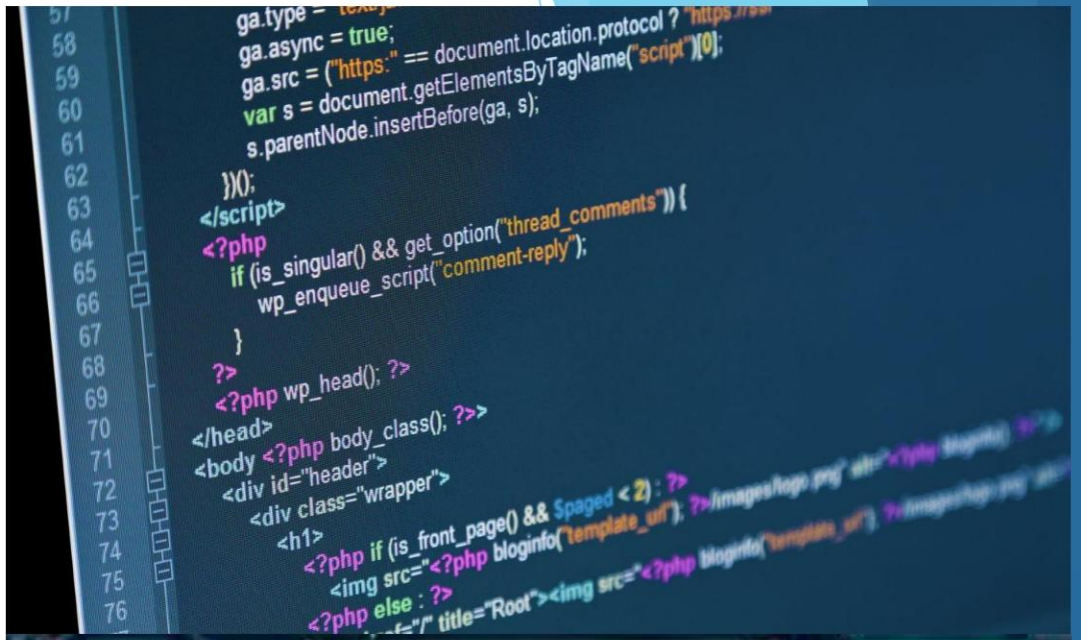
5. CakePHP

Один из старейших PHP-фреймворков.

Назначение: Работает по принципу «конфигурация важнее соглашений» для разработки быстрых веб-приложений на PHP .

Преимущества:

- Автоматическая маршрутизация
- Обеспечивает безопасность кода
- CRUD-функции готовы





Machine Translated by Google

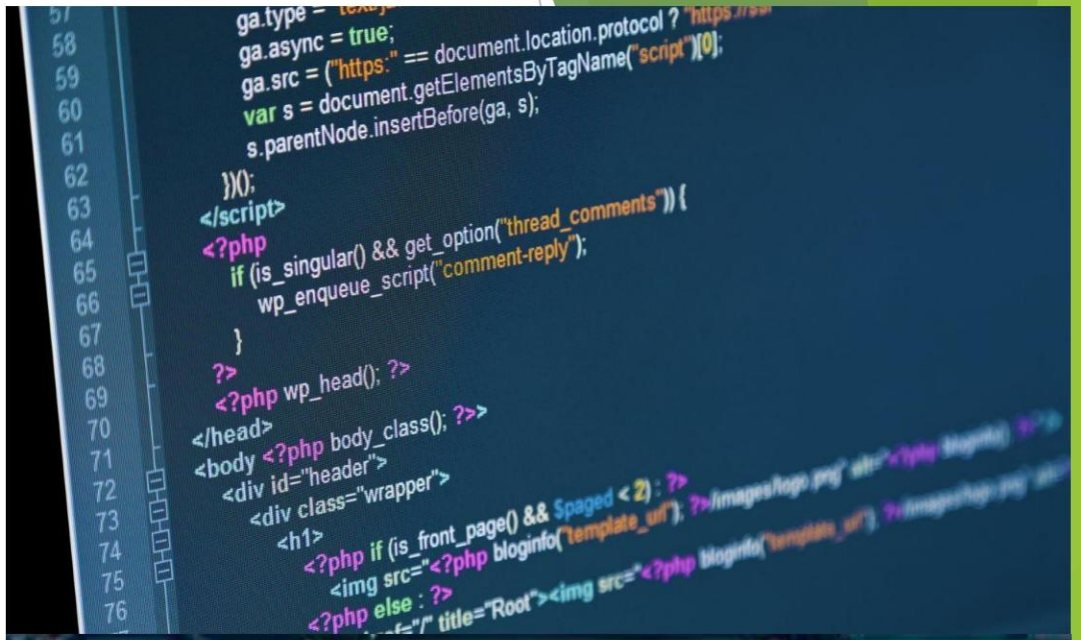
6. Zend Framework / Laminas

PHP-фреймворк профессионального уровня.

Задача: создать модульное решение
для проектов корпоративного и корпоративного уровня.

Преимущества:

- Расширяемые модули
- Возможность создания RESTful-интерфейсов
- Широкие возможности настройки





Machine Translated by Google

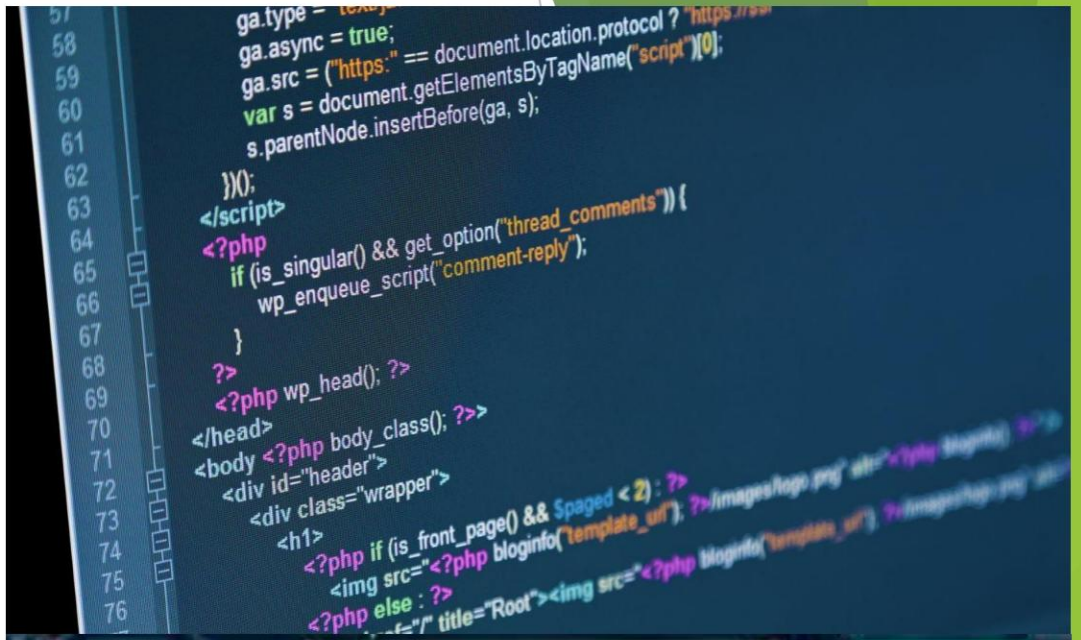
7. Фалкон

Это самый быстрый среди PHP-фреймворков .

Назначение: для использования в больших системах, где важна скорость.

Преимущества:

- Написано на C, но используется через PHP
- Низкое потребление ресурсов
- Поддерживает архитектуру MVC





Machine Translated by Google

Freymvorklarning asosiy vazifalari

1. **Kod tuzilmasini tartibga solish** – loyiha modullarga bo‘linadi.
2. **Tez ishlab chiqish** – tayyor kutubxonalar yordamida dastur yaratish soddalashadi.
3. **Xavfsizlikni ta’minlash** – SQL Injection, CSRF, XSS hujumlaridan himoya.
4. **Ma’lumotlar bazasi bilan oson ishlash** – ORM yoki Active Record orqali.
5. **Shablon tizimi** – HTML dizaynni PHP koddan ajratadi.
6. **Qayta foydalanish** – kodni boshqa loyihalarda ham ishlatish mumkin.
7. **Ko‘p foydalanuvchilik va autentifikatsiya** tizimlari bilan integratsiya.



Machine Translated by Google

🧭 7.2. MVC Freymvork haqida

🔶 MVC (Model – View – Controller) tushunchasi

MVC — bu dastur tuzilmasini **uchta qismga ajratish orqali** tartibli va boshqariladigan kod yozish usuli.

1. Model (Ma'lumotlar qatlami)

- Ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi qism.
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) amallarini bajaradi.
- Foydalanuvchi interfeysi bilan bevosita aloqasi yo'q.

Masalan:

php Copy code

```php
class UserModel {
    public function getUsers() {
        return DB::table('users')->get();
    }
}
```

Machine Translated by Google

2. View (Ko‘rinish qatlami)

- Foydalanuvchiga ko‘rsatiladigan interfeys (HTML, CSS, JS).
- Modeldan kelgan ma’lumotlarni vizual shaklda aks ettiradi.

Masalan:

html

Copy code

```
<h1>Foydalanuvchilar ro‘yxati</h1>
<ul>
@foreach ($users as $user)
    <li>{{ $user->name }}</li>
@endforeach
</ul>
```

Machine Translated by Google

3. Controller (Boshqaruvchi qatlami)

- Model va View o‘rtasidagi **ko‘prik** vazifasini bajaradi.
- Foydalanuvchi so‘rovini qabul qiladi, tegishli modelni chaqiradi va natijani View ga yuboradi.

  Masalan:

php

Copy code

```php
class UserController extends Controller {
    public function index() {
        $users = UserModel::all();
        return view('users.index', compact('users'));
    }
}
```

Machine Translated by Google

MVC tizimining afzalliklari

1. Kod tartibli va oson boshqariladi.
2. Dastur tuzilmasi modullarga ajratilgani uchun sinov osonlashadi.
3. Dizayn (View) va biznes mantiq (Model, Controller) alohida bo‘ladi.
4. Dasturchilar va dizaynerlar mustaqil ishlay oladi.
5. Loyihani kengaytirish va texnik xizmat ko‘rsatish oson.

Machine Translated by Google

🔷 MVC asosida ishlovchi mashhur PHP freymvorklar:

- Laravel
- CodeIgniter
- Symfony
- Yii
- CakePHP

✳️ Xulosa:

> PHP freymvorklar dasturlash jarayonini tezlashtiradi, kodni tartibli qiladi va xavfsizlikni oshiradi.
> MVC esa ushbu freymvorklarning asosiy arxitekturasi bo‘lib, dastur tuzilmasini soddalashtiradi va loyihani modulli shaklda tashkil etadi.